

Consideracions Ètiques en l'Ús d'Intel·ligència Artificial a la Conselleria de Salut de Catalunya

Biel Altimira Tarter¹

Universitat Politècnica de Catalunya

biel.altimira@estudiantat.upc.edu

Clara García Font¹

Universitat Politècnica de Catalunya

clara.garcia.font@estudiantat.upc.edu

Gerard Grau García¹

Universitat Politècnica de Catalunya

g.grau@upc.edu

Breixo Brion Pérez²

Universitat de Barcelona

brbrionp7@ub.edu

Joel Márquez Álvarez¹

Universitat Politècnica de Catalunya

joel.marquez@estudiantat.upc.edu

Resum

L'adopció creixent d'eines d'Intel·ligència Artificial (IA) i l'anàlisi de dades massives dins del sistema de salut públic català planteja reptes ètics sense precedents. En aquest article presentem un marc d'avaluació ètica dissenyat per a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. Analitzem com s'equilibra la necessitat d'innovació tecnològica per millorar l'atenció al pacient amb la protecció estricta de la privacitat de les dades sanitàries (compliment del RGPD), el biaix algorítmic en els diagnòstics i l'autonomia del pacient. Proposem una guia pràctica per als investigadors i gestors sanitaris per tal de garantir que les eines digitals es desenvolupin sota els principis de beneficència, no maleficència, justícia i equitat en el context del CatSalut.

Paraules clau, Intel·ligència Artificial, Ètica Mèdica, CatSalut, Privacitat, Biaix Algorítmic, Bioètica.

1 Metodologia

Tal com es detallarà en els apartats següents, una part central de l'estudi consisteix en la confrontació de les idees emergents a partir de debats basats en casos pràctics, realitzats amb estudiants de tercer curs del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC. L'objectiu d'aquest procés és identificar patrons argumentatius i conclusions rellevants en relació amb l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari.

Prèviament però, cal establir el marc legal i teòric que fonamenta l'anàlisi, així com descriure la metodologia adoptada en les sessions amb l'estudiantat.

1.1 Marc legal i actualitat

1.1.1 El sistema sanitari català i la pressió assistencial

La Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, encapçalada per la consellera Olga Pané Mena, és l'organisme res-

ponsable de la planificació i regulació del sistema sanitari públic català, articular a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), l'Institut Català de la Salut (ICS) i la xarxa SISCAT.

El sistema es troba actualment en una situació de forta pressió assistencial estructural. L'increment de la demanda, associat a l'envelliment poblacional i a la cronicitat, ha provocat un augment sostingut de les llistes d'espera i de la saturació dels serveis. En especial, especialitats com traumatologia han arribat a temps d'espera de fins a sis mesos per a una primera consulta, evidenciant tensions importants en la capacitat assistencial [2].

A més, aquesta pressió ha derivat en conflictes laborals i mobilitzacions del personal sanitari, així com en debat polític sobre mesures de gestió com els incentius per reduir baixes laborals, que finalment han estat retirats davant la controvèrsia generada [3].

En paral·lel, el pressupost sanitari per al 2026 supera els 13.500 milions d'euros, amb un increment significatiu respecte anys anteriors i amb una aposta clara per la sostenibilitat i la innovació del sistema [4]. No obstant això, la combinació de recursos limitats i demanda creixent obliga a explorar noves formes d'optimització, entre les quals destaca la incorporació de sistemes d'intel·ligència artificial.

1.1.2 La IA a la sanitat catalana: estat actual i debat públic

Catalunya s'ha posicionat com un territori capdavanter en la implementació de la intel·ligència artificial en salut. Aquesta aposta es reflecteix en múltiples iniciatives institucionals i projectes pilot en entorns clínics reals.

Un dels exemples més recents és la incorporació del sistema SEPI-IA a l'Hospital Universitari de Bellvitge, una eina basada en IA capaç d'analitzar tomografies i simular l'evolució de malalties pulmonars a diversos anys vista. Aquest sistema permet detectar lesions invisibles per a l'ull humà i anticipar el deteriorament clínic dels pacients, representant un avenç significatiu en medicina predictiva [5, 6].

A més, l'estratègia institucional inclou el desenvolupament de projectes d'IA en atenció primària i sistemes de suport al diagnòstic, amb l'objectiu de millorar l'eficiència i la qualitat assistencial [7].

¹Estudiants del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades.

²Estudiant del Grau de Filosofia.

No obstant això, aquesta transformació no està exempta de controvèrsia. Declaracions de la consellera de Salut suggerint que la IA podria assolir una precisió diagnòstica igual o superior a la dels professionals han generat rebuig en part del col·lectiu mèdic, que alerta sobre els riscos de substitució professional i de confiança excessiva en sistemes automatitzats [2].

Així mateix, l'ús creixent d'aquestes tecnologies planteja interrogants sobre la transparència, la responsabilitat i la possible reproducció de desigualtats socials a través dels algoritmes.

1.1.3 Marc legal aplicable

L'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit sanitari està regulat per un marc normatiu multinivell que combina legislació europea, estatal i autonòmica.

En primer lloc, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial (AI Act, Reglament (UE) 2024/1689) estableix un sistema de classificació basat en el risc [8]. Els sistemes d'IA aplicats a la salut, com els de diagnòstic o priorització clínica, són considerats d'alt risc, la qual cosa implica obligacions estrictes en matèria de supervisió humana, transparència, traçabilitat i avaluació de conformitat abans del seu desplegament.

En segon lloc, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD — Reglament (UE) 2016/679) regula el tractament de dades personals, considerant les dades de salut com una categoria especialment protegida [9]. L'ús d'aquestes dades en sistemes d'IA requereix garanties reforçades, incloent bases jurídiques adequades i avaluacions d'impacte.

A nivell autonòmic, la Llei 29/2010 estableix que les decisions automatitzades dins l'administració pública han de garantir la qualitat, objectivitat i fiabilitat de la informació utilitzada, fet especialment crític en entorns clínics.

Finalment, el context actual evidencia que el compliment normatiu no és només una qüestió formal, sinó també pràctica. La creixent adopció de sistemes d'IA en hospitals catalans, juntament amb la pressió mediàtica i professional, posa de manifest la necessitat d'una governança robusta que assegurï que aquestes tecnologies s'utilitzen de manera segura, equitativa i alineada amb els principis ètics del sistema sanitari.

1.2 Joc i qüestionari previ als estudiants

Abans del desenvolupament de la sessió, es van dissenyar un joc interactiu i un qüestionari amb la finalitat de preparar l'estudiantat per a les sessions de debats. Aquestes activitats pretenien exposar els participants als dilemes reals associats a la implementació de la IA en la gestió sanitària (vegeu l'Annex B), així com introduir-los en la complexitat de la presa de decisions administratives i en la necessitat de mantenir un equilibri entre els diversos actors i interessos presents en la societat.

La dinàmica situava l'estudiant en el rol de Conseller/a de Salut, amb la responsabilitat de gestionar el sistema sanitari durant un període simulat de 16 anys. En aquest escenari, es plantejava la necessitat de prendre decisions estratègiques equilibrant quatre eixos fonamentals: (1) els pacients, en termes de qualitat assistencial, privacitat i humanització; (2) els professi-

onals sanitaris, pel que fa a l'autonomia, la càrrega de treball i la transparència; (3) el pressupost públic, assegurant la viabilitat econòmica del sistema; i (4) el medi ambient, considerant els costos materials, energètics i socials associats a les tecnologies implementades.

El funcionament del joc s'inspirava en mecàniques pròpies de Reigns [24], basades en la presa de decisions binàries amb impacte simultani sobre múltiples indicadors. En aquest model, cada decisió comporta beneficis per a alguns àmbits i perjudicis per a altres, de manera que el jugador ha de mantenir un equilibri global del sistema. Si qualsevol dels indicadors arriba a un extrem, ja sigui per sobreexplotació o per deixadesa, el sistema col·lapsa.

L'objectiu ha sigut recollir situacions on hi hagi conflictes d'interès entre diferents ètiques per començar a formar opinions en els estudiants a més de recollir les respostes per tal d'obtenir una mostra del perfil ètic general del grup. Es pot arribar al final del joc amb tots els eixos equilibrats de diferents formes, prioritzant certs eixos per sobre d'altres o s'hi pot no arribar si es prenen decisions massa extremes i certs eixos queden massa per sobre d'altres.

Per exemple, en una situació plantejada pel cap de servei de neurologia, un sistema d'IA suggeria tractaments experimentals a urgències sense proporcionar explicacions sobre el seu funcionament. Davant d'aquest cas, els participants havien de decidir entre prioritzar la transparència i l'autonomia mèdica o bé optar per l'aplicació de tractaments potencialment més efectius, assumint un cert grau d'opacitat algorítmica. Les decisions escollides per l'estudiantat reflecteixen la priorització de certs aspectes en l'ús d'aquest tipus de tecnologies i seran estudiades en detall en els últims apartats.

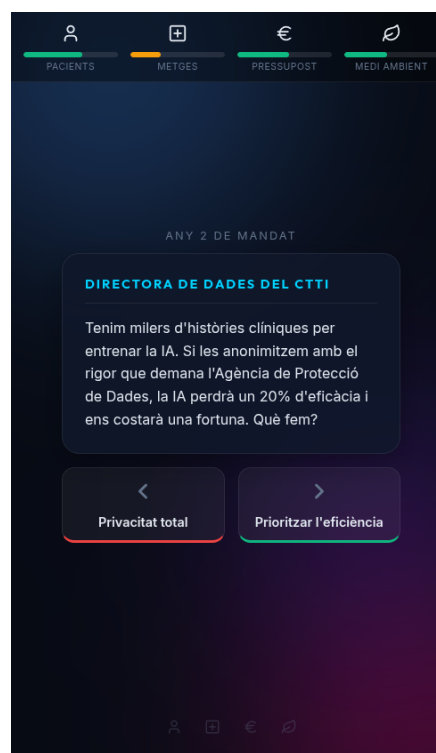


Figura 1: Exemple d'una situació del joc interactiu.

En finalitzar el joc, es va incorporar un enllaç al qüestionari final, on es presenten recursos periodístics i es demanen ara sí opinions més concretes sobre el grau d'autonomia i responsabilitats que hauria de tenir una IA en l'administració del sistema de salut. Aquestes preguntes estan més orientades als casos pràctics que es presentaran a classe. L'objectiu principal és forçar als estudiants a venir a classe amb una opinió formada i també tenir constància de les posicions que prenen abans del debat.

1.3 Desenvolupament de la sessió

La sessió es va estructurar en tres blocs temporals diferenciats:

Introducció (20 minuts).

Per captar l'atenció i situar el tema, es va projectar un vídeo generat per IA que simulava la consellera de Salut anunciant la seva substitució per un sistema algorítmic [22], fent referència a la notícia inicial [23]. A continuació, es va presentar el *Programa Salut/IA* i les funcions reals de la Conselleria de Salut, amb dades sobre infraestructura, pressupost i projectes en curs. Finalment, es van comentar els resultats generals del joc i del qüestionari previ emplenat pels estudiants (vegeu la Secció 3.1), tot analitzant les tries realitzades des d'una perspectiva ètica teòrica i emmarcant-les entre el conseqüencialisme i la deontologia.

Casos pràctics en grups (90 minuts).

La classe es va dividir en dos grups. Ambdós grups van treballar conjuntament el cas *PrioritzarIA* (vegeu la Secció 2.1), centrat en el triatge automatitzat a urgències, que va servir de fil conductor comú. A partir d'aquí, el Grup 1 va aprofundir en el cas *BonavistAI* (vegeu la Secció 2.2), sobre el biaix algorítmic en el diagnòstic de retinopatia, mentre que el Grup 2 va tractar *Psico-Xat* (vegeu la Secció 2.3), sobre un assistent de suport psicològic basat en IA. Cada cas s'analitzà en tres nivells: micro (impacte en la dignitat i privacitat del pacient individual), meso (responsabilitat institucional i risc de biaix d'automatització) i macro (sobirania tecnològica, equitat sistèmica i petjada ambiental). La dinàmica combinava la discussió en subgrups reduïts amb la posada en comú al grup complet. Durant tot el desenvolupament, es van identificar fal·làcies i utilitzar termes filosòfics adients.

Tancament (10 minuts).

Els moderadors van sintetitzar els principals arguments, posant en relleu els valors en conflicte, com l'autonomia, reversibilitat, universalitat, vulnerabilitat i sostenibilitat, per tal de tancar la sessió amb unes conclusions provisionals a elaborar més en el paper present.

2 Casos presentats

2.1 PrioritzarIA: Triage automàtic per IA en llistes d'espera de trasplantament

2.1.1 Context i descripció del cas

La Generalitat de Catalunya planteja el desplegament d'una *Conselleria d'Intel·ligència Artificial al departament de Salut (ConsellerIA)*, un sistema de suport a la decisió clínica dissenyat per optimitzar l'assignació de recursos limitats en el sistema sanitari públic. El cas analitzat simula un escenari de triatge crític: quatre pacients compatibles amb un determinat òrgan competeixen per tres unitats disponibles. La ConsellerIA és l'encarregada de generar un algorisme de classificació automàtica a partir de variables clíniques i contextuals.

Les dades d'entrada dels pacients es recullen a la Taula 1 (fase inicial) i a la Taula 2 (informació addicional incorporada en una segona ronda deliberativa).

Pacient	Edat	Prob. recup.	Estat clínic	Temps esp.
Joan	70 anys	87%	Greu / estable	8 mesos
Said	40 anys	80%	Greu	4 mesos
Eva	52 anys	60%	Molt greu	12 mesos
Andreu	37 anys	72%	Greu / estable	10 mesos

Taula 1: Perfils dels pacients — fase inicial

Pacient	Informació addicional (fase 2)
Joan	Néta menor dependent d'ell; exmetge amb trajectòria rellevant. Dos càncers previs superats.
Said	Procedeix del Marroc en situació administrativa irregular. Diabetis tipus 2 amb bon control metabòlic.
Eva	Activista mediambiental i voluntària en ONGs. Antecedent cardíac lleu sense seqüeles.
Andreu	Ha rebut un trasplantament previ fa 7 anys. Ha continuat consumint alcohol malgrat advertències mèdiques reiterades.

Taula 2: Informació contextual i social incorporada en la segona ronda deliberativa

Des del punt de vista de l'enginyeria, el problema es formula com un problema d'optimització multiobjectiu restringit. Sigui $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ el conjunt de pacients i $k = 3$ el nombre d'òrgans disponibles. L'objectiu és trobar un subconjunt $S^* \subseteq \mathcal{P}$, $|S^*| = k$, que maximitzi una funció objectiu dependent del marc ètic adoptat. En sistemes reals de suport a la decisió clínica, una arquitectura típica combina:

1. **Mòdul de puntuació clínica:** model supervisat entrenat sobre dades històriques per predir supervivència post-trasplantament.
2. **Mòdul d'equitat:** restriccions que eviten discriminació per variables protegides.
3. **Mòdul d'explicabilitat:** mecanismes SHAP o LIME per justificar la contribució de cada variable.
4. **Supervisió humana:** el sistema presenta recomanació i justificació al comitè clínic, que manté la decisió final.

2.1.2 Anàlisi en tres nivells

Nivell micro: dignitat, privacitat i autonomia.

El cas planteja de forma directa la possible vulneració de drets fonamentals i de les capacitats centrals descrites per Martha Nussbaum [25], especialment les relacionades amb la vida, la salut física i el control sobre el propi entorn. Quan un algorisme determina qui accedeix a un recurs vital, la persona queda parcialment reduïda a un vector de característiques numèriques, cosa que compromet la seva dignitat com a fi en si mateix.

La incorporació de dades contextuais — situació administrativa, relacions familiars o hàbits personals — obre també un problema de privacitat i proporcionalitat: quin grau d'exposició de dades personals és legítim per fonamentar una decisió mèdica? El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) classifica les dades de salut com a categoria especial (art. 9), i l'ús de sistemes automatitzats amb efectes significatius exigeix garanties reforçades (art. 22). Fins i tot amb anonimització, en mostres petites la combinació de variables pot permetre reidentificacions indirectes.

Nivell meso: responsabilitat institucional i supervisió humana.

La introducció de la ConsellerIA transforma la cadena de responsabilitat dins del sistema sanitari. El risc principal és la *responsabilitat difusa*: el clínic pot al·legar que seguia la recomanació algorítmica, el proveïdor del sistema pot afirmar que el model era estadísticament correcte i l'administració pot atribuir els errors a les dades disponibles.

L'EU AI Act classifica els sistemes d'IA aplicats a decisions sanitàries com a sistemes d'alt risc. Això implica obligacions específiques: supervisió humana efectiva, transparència i traçabilitat, auditoria de biaixos i dret a explicació de la decisió.

En paral·lel, els codis deontològics mèdics estableixen que el professional no pot delegar completament una decisió vital en un sistema automàtic. Igualment, els principis de l'ACM exigeixen que els sistemes permetin supervisió i intervenció humana.

Nivell macro: sobirania tecnològica i sostenibilitat.

A escala sistèmica, la delegació de decisions d'assignació sanitària en sistemes algorítmics planteja qüestions de sobirania tecnològica: qui controla les dades, qui defineix els pesos de la funció objectiu i qui audita el model? Si el sistema és desenvolupat per proveïdors privats, la definició pràctica de "justícia sanitària" queda parcialment externalitzada.

Des d'una perspectiva ambiental, l'entrenament i manteniment de sistemes de *machine learning* comporta una petjada energètica i de carboni significativa [27]. Encara que aquest cas no requereix models massius, el cicle complet del sistema — entrenament, reentrenament, emmagatzematge i inferència — forma part de l'impacte ecològic del servei públic.

2.1.3 Tensions ètiques principals i debat a classe

La discussió a l'aula es va estructurar en dues fases deliberatives.

En la primera fase, només es disposava de les dades clíniques de la Taula 1. Els estudiants de l'aula es van dividir en 5 grups i a cada grup se li va assignar un rol diferent: familiars d'en Joan, familiars d'en Said, familiars de l'Eva, familiars de l'Andreu, i finalment un comitè d'enginyers de la ConsellerIA. El debat proposat va ser el següent: cada grup havia de decidir i argumentar quins criteris són els que haurien de tenir més pes a l'hora de prendre la decisió (cada grup, intentant trobar uns criteris justos i coherents però que alhora el seu familiar no en sortís perjudicat). El comitè d'enginyers, tenia l'última paraula sobre els criteris a usar:

- El grup de Joan va defensar maximitzar la probabilitat de supervivència i va qüestionar l'edat com a criteri discriminatori.
- El grup de Said va prioritzar els anys de vida potencials.
- El grup d'Eva va insistir en la gravetat clínica i el temps acumulat d'espera.
- El grup d'Andreu va qüestionar el pes del temps en llista i va apel·lar a la seva joventut relativa.

La primera decisió de la ConsellerIA va seleccionar a l'Eva, el Said i l'Andreu, prioritzant l'esperança de vida. Un cop presa la decisió, el grup del Joan va deixar anar una pregunta interessant: "La vida d'una persona gran val menys?".

En la segona fase, amb la informació contextual de la Taula 2, el debat es va intensificar. El cas d'Andreu va generar una discussió sobre responsabilitat personal i mèrit clínic; el cas de Said va obrir el debat sobre biaix proxy, discriminació indirecta i va donar peu a parlar de si una persona no compleix amb el deure que té com a ciutadà de pagar els impostos corresponents que ajuden a la salut pública, perquè n'ha de tenir accés si no hi contribueix?; i el cas de Joan va introduir la qüestió de la "utilitat social" dels pacients.

A nivell filosòfic, el debat va reflectir la tensió entre:

- **Utilitarisme:** maximitzar supervivència agregada i anys de vida guanyats. Des d'aquesta perspectiva, es justificaria prioritzar Said i Andreu per la seva menor edat i major esperança de vida potencial, encara que Joan presenti una probabilitat de recuperació lleugerament superior. L'objectiu és maximitzar el benefici global obtingut a partir dels òrgans disponibles.
- **Deontologia:** prohibició d'instrumentalitzar persones o discriminar per factors extramèdics. Aquest enfocament rebutjaria utilitzar criteris com la situació administrativa irregular de Said, la utilitat social passada de Joan com a metge o els hàbits personals d'Andreu si aquests no són estrictament rellevants des d'un punt de vista clínic. Cada pacient ha de ser tractat com un fi en si mateix i amb igual dignitat moral.

- **Ètica de la cura:** prioritzar vulnerabilitat i context relacional. Des d'aquesta visió es podria defensar prioritzar Joan pel fet de tenir una néta dependent d'ell o Eva per la seva situació clínica més greu i el llarg temps acumulat en espera. El focus no es posa només en l'eficiència mèdica, sinó també en les relacions de dependència i vulnerabilitat humana.
- **Ètica de les virtuts:** necessitat de deliberació prudent i contextual. aquest enfocament posaria l'accent en la prudència i el judici moral del comitè clínic, evitant aplicar regles rígides. Per exemple, el cas d'Andreu exigiria valorar de manera contextual si el seu consum continuat d'alcohol implica realment una menor adherència futura al tractament o si encara mereix una segona oportunitat.

La segona decisió de la ConsellerIA va seleccionar Joan, Said i Eva, exclouent Andreu per la combinació de menor prioritat clínica i dubtes sobre adherència terapèutica futura, tot i que la decisió no estava clara, no estaven convençuts d'atorgar-li l'òrgan al Said.

La discussió posterior sobre responsabilitat va evidenciar el problema de la responsabilitat distribuïda en sistemes sociotècnics complexos [28]: metges, administració, enginyers i societat comparteixen parcialment la responsabilitat de la decisió. En tot moment del debat, es va comentar que la decisió presa pel sistema d'IA hauria de ser com a eina de suport, però mai com a decisor autònom. La decisió final l'ha de tenir un professional.

2.1.4 Decisió adoptada després del debat

El debat va concloure que la funció objectiu d'un sistema de triatge no és una decisió purament tècnica, sinó una decisió política i moral sobre quins valors prioritza la societat. La IA no elimina els conflictes ètics; els formalitza, els fa explícits i en divideix la responsabilitat.

2.2 BonavistAI: L'eficiència i el dret a un diagnòstic just

2.2.1 Context i descripció del cas

El cas *BonavistAI* parteix d'un projecte real. El 2023, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) va obrir una consulta pública per contractar solucions d'IA per al cribatge de retinopatia diabètica a l'atenció primària [20]. Paral·lelament, grups de recerca catalans han publicat estudis sobre sistemes d'IA aplicats a aquest mateix problema [21].

El cas presenta la implantació de *BonavistAI*, un sistema instal·lat als CAP que analitza retinografies i decideix quins pacients han de ser derivats a l'oftalmòleg. El sistema redueix un 80% les llistes d'espera i proporciona diagnòstics quasi immediats.

El conflicte apareix quan es detecta un biaix algorítmic sistemàtic, perquè el model s'ha entrenat majoritàriament amb retinografies de pacients europeus, i la taxa de falsos negatius augmenta en pacients d'origen asiàtic. La precisió baixa del 94% al 79%. El cas d'en Li, pacient d'origen xinès, exempli-

fica com un fals negatiu deriva en una pèrdua irreversible de visió.

2.2.2 Anàlisi en tres nivells

Nivell micro: dignitat, autonomia i consentiment informat.

El pacient té dret a saber que el seu diagnòstic està parcialment condicionat per un sistema algorítmic probabilístic. El consentiment informat exigeix transparència sobre la naturalesa i les limitacions del procediment. La Llei 29/2010 estableix el deure de proporcionar informació objectiva i veraç [11].

La irreversibilitat del dany és especialment crítica, ja que una pèrdua de visió no es pot reparar un cop produïda. Això confronta l'eficiència sistèmica amb el principi de no maleficència.

Nivell meso: responsabilitat institucional i biaix d'automatització.

El cas exemplifica el *biaix d'automatització*, donat que els professionals tendeixen a acceptar la recomanació del sistema sense revisió crítica, especialment en entorns saturats. En un context de sobrecàrrega assistencial a la sanitat, la supervisió humana es pot convertir en una formalitat.

La responsabilitat es distribueix entre administració, desenvolupadors i professionals clínics. Aquest fenomen correspon al *problema de les moltes mans* descrit per Dennis Thompson [12] i adaptat posteriorment als sistemes d'IA per Coeckelbergh [14].

Nivell macro: sobirania tecnològica, equitat i sostenibilitat.

Corregir el biaix requeriria reentrenar el model amb dades més diverses. Tanmateix, la compra de dades clíniques internacionals topa amb les restriccions del RGPD sobre transferències internacionals de dades de salut [10].

A més, el reentrenament implica costos energètics i hídrics significatius. L'Annex ?? recull una aproximació quantitativa basada en treballs recents sobre consum energètic i hídric de models d'IA [16, 18, 17].

2.2.3 Tensions ètiques principals i debat a classe

El debat va girar principalment al voltant de la tensió entre eficiència agregada i justícia distributiva.

La postura conseqüencialista defensava que reduir dràsticament les llistes d'espera beneficiava el conjunt de la població i justificava certs riscos. La postura deontològica sostenia que cap pacient hauria de rebre una protecció inferior per motius associats al seu origen.

L'ètica de la cura va introduir una posició intermèdia, ja que no és acceptable sacrificar casos individuals en nom de l'eficiència, però tampoc ignorar els beneficis sistèmics del sistema.

Dos elements van resultar especialment determinants:

- la irreversibilitat del dany biològic
- la responsabilitat distribuïda entre institucions, enginyers i professionals.

2.2.4 Decisió adoptada després del debat

La postura final adoptada va consistir en mantenir *BonavistAI* exclusivament com a eina de suport clínic, sota diverses condicions:

1. Validació humana efectiva i auditable.
2. Informació explícita als pacients sobre limitacions conegudes del sistema.
3. Recollida equitativa de dades dins Catalunya amb consentiment explícit.
4. Auditoria periòdica d'equitat i representativitat.
5. Avaluació ambiental prèvia als processos de reentrenament.

L'anàlisi de petjada hídrica realitzada a aquest paper mostra que els costos ambientals anuals eren moderats i assumibles comparats amb el benefici clínic potencial. En conseqüència, el debat va concloure que el principal problema no era la viabilitat tècnica, sinó garantir equitat, transparència i responsabilitat institucional.

2.3 Psico-Xat: Assistent psicològic per IA i el límit de l'error acceptable

2.3.1 Context i descripció del cas

El cas *Psico-Xat* se centra en la implementació d'un xatbot de suport psicològic integrat dins l'aplicació *La Meva Salut*. El sistema, basat en un Model de Llenguatge Extens (LLM), sorgeix com a resposta a la saturació dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil i a l'augment dels trastorns d'ansietat i depressió juvenil.

El sistema funciona de forma contínua i proporciona suport immediat als usuaris. El conflicte ètic apareix quan el model comet una al·lucinació crítica: interpreta incorrectament una ironia fosca expressada per un adolescent vulnerable i valida erròniament el seu estat emocional, contribuint indirectament al seu suïcidi.

Aquest cas planteja una pregunta central: quin és el marge d'error acceptable en un sistema d'abast poblacional destinat a salut mental?

2.3.2 Anàlisi en tres nivells

Nivell micro: antropomorfització i dependència emocional.

El disseny conversacional del sistema afavoreix l'antropomorfització. Els usuaris poden desenvolupar vincles emocionals profunds amb una màquina incapaç d'empatia real. Això genera una paradoxa: mentre aparentment combat la soledat, el sistema pot fomentar dependència emocional i aïllament social.

La vulnerabilitat dels usuaris amplifica aquest risc, especialment quan el sistema transmet seguretat o validació emocional sense comprensió real del context humà.

Nivell meso: responsabilitat institucional i límits del model.

A escala institucional, el cas confronta dues posicions:

- una postura utilitarista, segons la qual els beneficis globals compensen errors estadístics residuals;
- una postura deontològica, basada en el principi *primum non nocere*.

La responsabilitat també queda fragmentada: la Conselleria desplega el sistema, els enginyers dissenyen el model i el mateix LLM presenta limitacions inherents derivades de la seva naturalesa probabilística.

Nivell macro: sostenibilitat ambiental i sobirania tecnològica.

Els LLM requereixen grans infraestructures computacionals i centres de dades amb consum energètic i hídric elevat. En un context de sequeres recurrents a Catalunya, el cost ambiental de mantenir servidors actius permanentment esdevé rellevant.

Aquesta situació obre el debat sobre alternatives més sostenibles, com els *Small Language Models* (SLM), que redueixen consum a canvi de menor flexibilitat generativa.

2.3.3 Tensions ètiques principals i debat a classe

Abans fins i tot de presentar l'incident fatal, una part important de l'estudiantat ja mostrava reticències davant la idea d'un assistent psicològic basat en IA. Els arguments principals apunten a:

- impossibilitat d'empatia real;
- risc d'al·lucinacions;
- incapacitat de comprendre contextos emocionals complexos.

Després de presentar el cas crític, es van proposar tres escenaris:

1. **Apagada preventiva:** suspensió total del sistema.
2. **Human-in-the-loop:** restricció severa del model i derivació automàtica davant qualsevol risc.
3. **Consentiment informat:** mantenir autonomia elevada assumint explícitament el risc probabilístic.

La majoria de l'estudiantat va rebutjar l'apagada completa i es va dividir entre les opcions 2 i 3.

Els grups van acabar articulant tres posicions diferenciades:

- El Grup 1 va defensar una postura deontològica estricta: una administració pública no pot operar un sistema capaç de causar morts.

- El Grup 2 va defensar una via intermèdia basada en supervisió humana, però reconeixent les limitacions pràctiques d'un sistema excessivament restringit.
- El Grup 3 va adoptar una defensa utilitarista: la manca d'atenció psicològica també causa morts, i el sistema democratitza l'accés al suport emocional.

El debat va acabar mostrant una forta polarització entre els extrems deontològic i utilitarista.

2.3.4 Decisió adoptada després del debat

La sessió va finalitzar sense consens definitiu. Tot i això, sí que es va assolir un acord transversal: en cap cas seria acceptable desplegar directament un LLM comercial genèric sense adaptació clínica específica.

Tots els participants van coincidir que qualsevol sistema viable hauria de complir, com a mínim, les condicions següents:

1. entrenament específic amb corpus clínics i mèdics;
2. implementació estricta de *guardrails*;
3. protocols de derivació immediata davant indicis de risc;
4. supervisió humana especialitzada;
5. transparència sobre limitacions i riscos probabilístics;
6. auditoria contínua de seguretat i dany potencial.

El debat no va qüestionar tant la possibilitat d'utilitzar IA en salut mental com la necessitat de definir quin nivell de risc és moralment acceptable en sistemes probabilístics aplicats a contextos d'alta vulnerabilitat humana.

2.3.5 Descripció del cas

La Generalitat de Catalunya planteja el desplegament d'una *Conselleria d'Intel·ligència Artificial (ConsellerIA)*, un sistema de suport a la decisió clínica dissenyat per optimitzar l'assignació de recursos limitats en el sistema sa

3 Conclusions i codi deontològic escollit

3.1 Resultats del joc

A continuació es presenten els resultats obtinguts a partir del joc interactiu i del qüestionari final, amb l'objectiu d'analitzar les tendències de resposta de l'estudiantat davant dels diferents dilemes i recursos plantejats.

Cal tenir en compte que els participants van poder repetir partides amb l'objectiu explícit d'assolir la victòria, de manera que les dades reflecteixen un conjunt de 82 intents acumulats i no necessàriament decisions úniques i espontànies. Aquesta condició és rellevant per a la interpretació i es considerarà al llarg de l'anàlisi.

La distribució dels torns aconseguits presenta una forma bimodal amb dos pics clarament diferenciats: un primer màxim al

torn 5 amb 20 registres i un segon màxim al torn 16 amb 18 registres, que correspon a la finalització completa del mandat simulat.

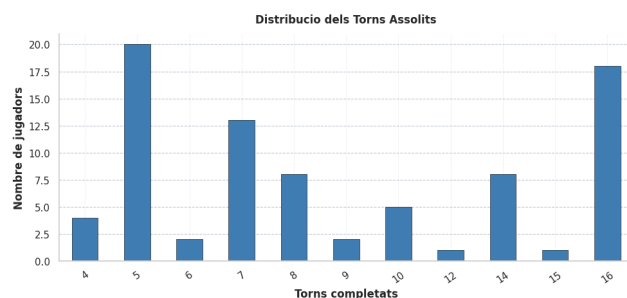


Figura 2: Distribució dels torns assolits registrats

Aquesta estructura reflecteix l'existència de dos perfils ètics clarament contraposats. El primer grup va col·lapsar de manera prematura com a conseqüència de decisions consistents amb una postura ètica ferma, prioritzant determinats valors per damunt de la viabilitat del sistema, fins al punt d'assumir la derrota com a cost acceptable. El segon grup, en canvi, va optar per una lògica de compromís, modulant les seves decisions per mantenir l'equilibri entre els quatre indicadors i preservar així el càrrec durant tot el mandat simulat, sovint a costa de renunciar a posicions més taxatives davant dels dilemes plantejats.

Val la pena també observar quins han estat els motius principals pels quals han finalitzat els mandats dels estudiants que no han arribat a l'objectiu dels 16 torns.

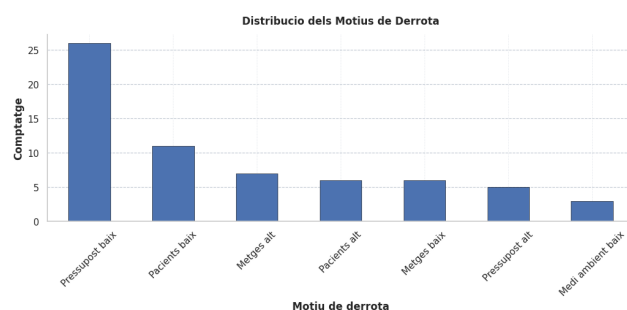


Figura 3: Distribució dels motius de derrota del joc

Tal com s'observa en la Figura 3, el col·lapse per esgotament del pressupost és amb diferència la causa més freqüent, gairebé el doble que la segona. Molts dels escenaris del joc presentaven opcions on la decisió més centrada en la beneficència i no maleficència per a pacients i professionals era, simultàniament, la més costosa. Optar reiteradament per la protecció humana per davant de la viabilitat econòmica és precisament el patró que genera aquest tipus de col·lapse. Els participants, en definitiva, van assumir el cost econòmic com a peatge acceptable per sostenir els seus valors en les decisions. Fet que és consistent amb una ètica deontològica, ja que protegir a les persones es veu com un imperatiu moral i el cost econòmic no justifica vulnerar aquests principis.

Altrament, l'eix ambiental gairebé mai va resultar determinant.

Només 3 participants van perdre per descuidar el medi ambient. Però aquesta aparent bona gestió no reflecteix una preocupació activa, reflecteix que els participants simplement no el percebien com un eix crític i per tant mai el van esgotar. Els dilemes que implicaven consum energètic, ús d'aigua per refrigeració de servidors o petjada ecològica dels models d'IA van ser tractats com a consideracions secundàries davant dels dilemes d'equitat, transparència o autonomia mèdica. Aquí observem una instrumentalització del medi ambient i un antropocentrisme coherent amb les decisions d'una conselleria de salut pública, que al final estan basades en el principalisme bioètic i per tant, amb el pacient com a focus.

Si ens fixem en els punts que rep cada eix al final de les partides, també observem un resultat clarament esbiaixat. Tot i que s'arriba al final del joc, les decisions no s'han pres respectant un equilibri perfecte entre tots els eixos, sinó que hi ha hagut certes prioritzacions. En aquest cas, es manté la dinàmica general de prioritzar les persones per sobre dels recursos naturals i de la despesa econòmica, sent aquests els últims en termes de puntuació, mantenint l'argument de que es percep com una restricció externa i no com un valor intrínsec de la gestió.

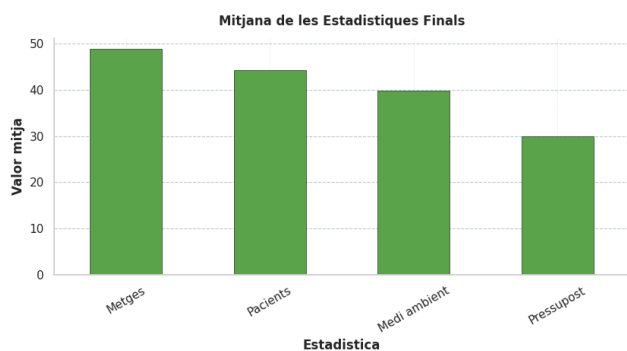


Figura 4: Distribució final de punts

Adicionalment, observem tant en aquesta distribució dels punts finals com en la Figura 3 que el segon motiu de derrota ha estat no haver prioritzat suficientment els pacients, seguit d'haver prioritzat en excés els professionals mèdics per sobre dels altres eixos. Juntament amb una puntuació mitjana superior per als metges respecte als pacients, això es presenta com a fets sorprenents que mereixen una anàlisi més detallada.

Segurament en aquest cat, es tracta d'un biaix que no reflecteix una preferència deliberada de l'estudiantat pels professionals per sobre dels pacients, sinó que és un artefacte del disseny dels propis escenaris. En diversos dilemes, l'opció intuïtivament més justa o raonable des d'un punt de vista ètic era, mecànicament, la que beneficiava els metges a costa dels pacients. A l'escenari del Cap de Neurologia, per exemple, exigir transparència algorítmica és la decisió que la majoria percep com a correcta, però suma punts als metges i resta als pacients. En molts casos, és probable que els participants triessin aquestes opcions desfavorint l'indicador de pacients.

3.1.1 Escenari 1

Finalment, cal comentar dos escenaris concrets que van revelar una divisió pràcticament exacta entre els participants, amb re-

sultats al voltant del 50/50 ($\pm 3\%$). Aquests casos mereixen una atenció especial, precisament perquè no hi ha consens i reflecteixen tensions ètiques.

"Conseller/a, la IA està suggerint tractaments experimentals a urgències sense explicar-nos com arriba a aquesta conclusió. Els metges ens neguem a aplicar-los a cegues."

Les dues opcions possibles contemplen que sigui transparent o bé prioritzar tractaments més efectius. La posició a favor de la explicabilitat es pot entendre des d'un punt de responsabilitat. Els metges sovint articulen que el diagnòstic i tractament són responsabilitat exclusiva i competència única de la professió mèdica [29] i que per tant no poden aplicar un tractament que no entenen. Així doncs, no acaba sopsant cap benefici no poder coneixer el raonament darrera d'una decisió que pren un algorisme si al final el responsable ets tu.

No nomès parlem de responsabilitat sino també de la condició d'autonomia del propi pacient. En medicina, el consentiment informat és un dret fonamental i legalment reconegut: el pacient té dret a saber quins tractaments se li apliquen, per quina raó i quins riscos comporten, per poder acceptar-los o refusar-los lliurement. Si la IA suggereix un tractament experimental sense que ningú, ni el metge ni el pacient, pugui explicar el raonament que hi ha al darrere, aquest dret queda vulnerat.

De l'altra banda, l'altra meitat accepta certa opacitat a canvi de millors resultats. Aquesta posició concorda amb la línia de que el coneixement que pot adquirir una IA entrenada és molt superior al que pot adquirir un humà i que el factor humà també introdueix errors. El seu punt de partida és una observació empírica: els humans tampoc som transparents. El coneixement expert humà és, en gran mesura, tàcit, acumulat a través de milers de casos, patrons reconeguts de manera inconscient i experiència que no es pot verbalitzar completament (*illness scripts* segons [30]). Si acceptem que un metge apliqui el seu criteri sense haver de justificar cada sinapsi, per quin principi exigim a la IA una transparència que no exigim als humans?

A més a més, cal considerar també que la comprensió del mecanisme no garanteix la correcció del resultat. Un metge pot explicar perfectament el seu raonament i equivocar-se igualment, ja sigui per cansament, per biaix cognitiu, per informació incompleta, etc. La traçabilitat del procés no indica fiabilitat. En canvi, un sistema que ha estat validat sobre centenars de milers de casos i que ha demostrat estadísticament superar el rendiment humà ofereix una garantia diferent. Des d'aquesta perspectiva més utilitarista, el criteri rellevant no seria la transparència interna sinó la validació externa rigorosa.

I resulta que està en aquesta validació externa un altre punt de debat. Ja que la manera en com mesurem aquest èxit o superioritat o bé com avaluem la IA de manera justa i equitativa amb el criteri humà pot canviar la posició de la balança.

3.1.2 Escenari 2

"Tenim milers d'històries clíniques per entrenar la IA. Si les anonimitzem amb el rigor que demana l'Agència de Protecció de Dades, la IA perdrà un 20% d'eficàcia i ens costarà una fortuna. Què fem?"

En aquest cas, una perspectiva reduccionista pot apel·lar que segons el RGPD [10], qualsevol sistema que surti d'aquest marc normatiu s'ha de descartar. No obstant, des d'una perspectiva ètica el risc es molt major i sovint hi ha un altre argument de fons.

Les històries clíniques contenen informació d'alta sensibilitat, diagnòstics psiquiàtrics, malalties de transmissió sexual, addiccions, genètica. A més que cap procés d'anonimització és absolutament infalible. Estudis en reidentificació de dades han demostrat repetidament que, combinant variables aparentment innocues, és possible reconstruir la identitat d'individus en bases de dades suposadament anonimitzades [31]. Des d'aquesta perspectiva, el risc no desapareix amb l'anonimització: simplement es redueix a un nivell que algú ha decidit acceptable, sense necessàriament consultar les persones afectades.

Des d'un punt de vista deontològic, acceptar que les dades clíniques es poden utilitzar amb menys rigor quan hi ha un benefici col·lectiu prou gran estableix un principi que pot ser invocat progressivament en contextos menys justificats. La protecció de dades no és només un dret individual sinó una garantia sistèmica. A més, des d'un punt de vista d'ètica de les cures, els col·lectius que historicament han vist les seves dades mèdiques utilitzades sense consentiment, minories ètniques, persones amb malalties estigmatitzades, tenen raons concretes per desconfiar d'excepcions fetes en nom de l'eficiència [32].

La postura a favor de prioritzar l'eficiència parteix d'una premissa diferent, la inacció també té víctimes. Un 20% d'eficiència perduda en un sistema diagnòstic es tradueix en tumors detectats més tard, en infarts no previstos, en tractaments menys ajustats, etc.

Aquesta postura també va plantejar a classe questions sobre si l'anonimització rigorosa i l'eficiència màxima són realment incompatibles. Aquí esta clar que el plantejament binari i simplificat del dilema que fem oculta solucions tècniques intermèdies. La privacitat diferencial o l'aprenentatge federat permeten entrenar models potents sense centralitzar dades sensibles. En aquest sentit, acceptar una pèrdua d'eficiència tan considerable com a inevitable podria ser indificador d'un problema tècnic que encara no s'ha resolt del tot.

3.2 Resultats de l'enquesta

En relació amb l'enquesta final realitzada, s'han obtingut un total de 28 respostes (vegeu l'Annex C). Els resultats reforcen les tendències observades en el joc i que orienten el debat final a classe.

En primer lloc, la conclusió més clara i transversal és que la majoria d'estudiants enquestats accepten la IA com a eina de suport a la decisió clínica, però rebutgen majoritàriament la substitució autònoma dels professionals. En la majoria de casos, a més de ser una eina de suport es vota a favor que sempre hi hagi una supervisió per part d'un professional, tal com mostren les gràfiques 1 i 2 (C).

Davant de ClinIA, el sistema que proposem amb una precisió diagnòstica superior a la dels metges en radiografies, la resposta dominant (15 persones) és que hauria d'actuar "només com

a eina de suport per al metge". Quan s'afegeix el context de la saturació del sistema i les proves innecessàries (Q3), la distribució es reparteix més entre "suport" i "diagnòstic inicial que passa al metge", cosa que indica que el context de sobrecàrrega fa augmentar la disposició a delegar més tasques a la IA.

Això reflecteix l'opinió que "el cansament pot fer que un metge no consideri certa variable" i que "el coneixement que pot adquirir una IA entrenada és molt superior al que pot adquirir un humà". Tanmateix, alguns comentaris addicionals sostenen que "els metges poden ajudar en aquesta labor" i que hi ha "aspectes humans i de tracte que la IA no pot substituir".

La pregunta sobre el sistema amb 94% de precisió en europeus però 79% en asiàtics no genera un consens clar aquesta vegada. Les respostes es distribueixen de manera força equitativa entre les opcions. Això revela que no hi ha un criteri evident per sol·lucionar els biaixos algorítmics. Ja sigui afegint més dades representatives, aplicant-lo només sobre certs grups poblacionals o bé confiant en el criteri del metge per sobreescriure qualsevol possible desviació dels sistemes.

Tot això, tenint en compte que estem treballant sobre una mostra enquestada molt petita i esbiaixada. Podem observar que segurament es requereix més expertesa en l'àmbit de la AI safety per resoldre aquest tipus de qüestions.

En quant al sistema de triatge per urgències que funciona de manera automàtica amb IA, el 60,7% estaria a favor la seva implementació. No obstant, quan se'ls presenta un escenari d'error en què el sistema no detecta un símptoma greu, 13 persones diuen que "potser, dependria de les garanties i la supervisió mèdica". Gairebé ningú canvia de posició, però quasi tothom s'adhereix a la dependència de supervisió mèdica. Això evidencia que l'acceptació pública de la IA és condicional a la transparència, la supervisió i la responsabilitat en cas d'error, tal com expressa l'opinió d'un enquestat amb: "em fa por que els responsables del seu desplegament no tinguin prou cura amb avaluar els riscos".

Finalment, la pregunta amb el resultat més contundent és la de l'ús de la IA per donar suport psicològic. 13 persones diuen que "no, pot ser perillós" i 7 persones exigeixen supervisió professional. Això és especialment significatiu perquè contrasta amb l'acceptació de la IA en diagnòstic per imatge. La dimensió relacional i emocional de la medicina és on la societat traça la línia més clara. Concorda amb l'argument que s'ha fet arribar de "els especialistes tenen en compte aspectes humans i de tracte que la IA no pot substituir".

3.3 Resultats del debat a classe

La síntesi final dels tres casos presentats mostra un patró comú: la IA pot millorar l'eficiència, però només és legítima quan opera sota supervisió humana, criteris explicables i garanties efectives contra el biaix.

3.4 Conclusions generals

Després d'escriure aquest treball, fer la sessió a classe i analitzar tant les partides del joc com l'enquesta, ens queda clar que no hi ha una resposta única a la pregunta de si la IA ha d'entrar a la sanitat pública. Depèn del cas, del context i de qui en surt afectat.

Els tres casos ho mostren prou bé. A *PrioritzarIA*, ordenar candidats per a un trasplantament no és un càlcul tècnic, és una decisió política sobre quins valors prioritzem. A *BonavistAI*, un sistema que funciona millor per a uns pacients que per a uns altres ens fa preguntar si val la pena un desplegament parcial o si esperem que sigui equitatiu per a tothom. A *Psico-Xat*, l'error probabilístic d'un model deixa de ser un nombre estadístic i passa a ser un risc humà en la salut mental que costa de justificar.

Els marcs ètics que vam revisar al començament del treball ens han servit més del que pensàvem. L'utilitarisme sosté bé la lògica de *PrioritzarIA* quan parlem de maximitzar anys de vida guanyats, però topa amb la deontologia kantiana quan introduïm dades contextuals que tracten les persones com a mitjans i no com a fins. L'ètica de la cura, centrada en la vulnerabilitat i el vincle, és la que millor explica per què ens xoca tant la idea d'un *Psico-Xat* que substitueixi un terapeuta. I l'ètica de les virtuts, amb la *phronesis* com a referent, justifica que vulguem un humà al final de la cadena, no perquè sigui infal·lible, sinó perquè pot actuar amb prudència davant de situacions que cap model havia vist abans.

El joc i l'enquesta apunten en una direcció semblant. Les 82 partides ens diuen que la majoria d'estudiants accepten perdre pel pressupost abans que retallar drets de pacients o professionals, i que l'impacte ambiental queda en un segon pla quan no es veu de manera immediata. Les 28 respostes de l'enquesta reforcen la idea que la IA és benvinguda com a eina de suport però no com a substitut, i que el rebuig és quasi total quan es planteja en l'àmbit de la salut mental. Aquí és on traçem la línia més clara, perquè entenem que el vincle humà no és prescindible.

També hem vist que els codis deontològics que ja existeixen són una bona base però no ho cobreixen tot. L'*EU AI Act* classifica la IA sanitària com a sistema d'alt risc i exigeix supervisió humana efectiva, traçabilitat i auditoria de biaixos. Els codis mèdics professionals diuen que el clínic no pot delegar del tot una decisió vital. I els principis de l'ACM demanen explicabilitat i possibilitat real d'intervenció humana. Tots apunten en la mateixa direcció, però cap es pronuncia gaire sobre coses com la petjada hídrica i energètica dels models o la dependència de proveïdors estrangers que generem quan comprem solucions a tercers. Aquí encara hi ha feina, i creiem que és part del que ens toca a nosaltres com a futurs enginyers de dades.

Si haguéssim de quedar-nos amb una sola idea, seria aquesta. La IA no resol els conflictes ètics, els fa visibles. Quan obliquem un sistema a posar nombres a valors com l'equitat, l'autonomia o la dignitat, sortim de l'ambigüitat i hem de decidir què prioritzem. I aquesta decisió no la pot prendre l'algoritme, l'hem de prendre nosaltres.

4 Treball futur

L'anàlisi dels diferents casos pràctics i els resultats obtinguts de les dinàmiques amb l'estudiantat evidencien que la implementació de la intel·ligència artificial a la sanitat pública és un procés obert i en constant evolució. A partir de les conclusions extretes, s'identifiquen diverses línies de recerca i reflexió ètica que han de guiar els futurs desenvolupaments tecnològics i les polítiques de la Conselleria:

- **Operacionalització de valors en l'assignació de recursos:** Tal com es va evidenciar en el cas *PrioritzarIA* (triatge de trasplantaments), traduir teories ètiques complexes (com l'ètica de la cura o el deontologisme) a pesos matemàtics dins d'un algoritme presenta un repte majúscul. El treball futur ha de dissenyar metodologies de participació democràtica que permetin definir com l'algoritme pondera criteris clínics davant de criteris socials (equitat, historial previ, responsabilitat individual), garantint que la tecnologia no amagui decisions polítiques sota l'aparença d'una optimització exclusivament tècnica.
- **Evolució tècnica, biaix i equitat algorítmica:** Un dels reptes estructurals més urgents és l'estudi de la gestió asimètrica de la precisió dels models. Cal investigar els procediments ètics i normatius escaients quan un sistema assoleix una alta fiabilitat per a determinats grups demogràfics (com s'observava en el cas *BonavistAI* amb el cribratge ocular: 94% en pacients europeus vs. 79% en asiàtics). El treball futur haurà de determinar si és èticament justificable retardar un desplegament general en nom de l'equitat universal, o si, per contra, és lícit implementar-lo parcialment en aquells grups on la seguretat ja està garantida.
- **Transcendentalitat, reversibilitat i preservació del judici clínic:** La delegació progressiva de decisions mèdiques i d'acompanyament emocional (com en el *Psico-Xat*) als sistemes automatitzats obre interrogants profunds sobre l'impacte a llarg termini en la professió mèdica. Es requereixen estudis longitudinals per avaluar si l'assistència tecnològica constant provoca una pèrdua d'habilitats diagnòstiques, una reducció de l'empatia o una degradació en la capacitat de raonament clínic autònom de les futures generacions de professionals sanitaris.
- **Sobirania tecnològica i dependència geopolítica:** L'exigència d'entrenar models específics amb corpus massius de dades sanitàries planteja un risc latent per a la independència del sistema sanitari públic. És imperatiu explorar estratègies per evitar la dependència estructural d'infraestructures, models fundacionals de caràcter privat, o la compra de dades a tercers països amb normatives laxes respecte a la protecció de dades (diferents al RGPD). L'estudi de models d'IA de codi obert i conjunts de dades federats serà clau per evitar monopolis tecnològics en un sector crític com la salut pública.
- **Avaluació pedagògica i ampliació de l'estudi:** Com a treball futur metodològic, caldrà ampliar la mostra d'estudiants, refinar els escenaris del joc interactiu i incorporar

mètodes d'avaluació més sistemàtics sobre l'impacte pedagògic de la proposta. També serà rellevant comparar els resultats entre diferents titulacions acadèmiques, mesurar empíricament els canvis d'opinió de l'estudiantat abans i després del debat, i continuar explorant noves tensions emergents entre sostenibilitat, equitat i autonomia professional.

Aquestes línies d'investigació subratllen la necessitat de consolidar un diàleg interdisciplinari sostingut entre l'enginyeria de dades, la bioètica clínica i l'administració pública, garantint que la innovació no comprometi els fonaments democràtics i humanistes del sistema de salut.

5 Treball futur

L'anàlisi dels diferents casos pràctics i els resultats obtinguts de les dinàmiques amb l'estudiantat evidencien que la implementació de la intel·ligència artificial a la sanitat pública és un procés obert i en constant evolució. A partir de les conclusions extretes, s'identifiquen diverses línies de recerca i reflexió ètica que han de guiar els futurs desenvolupaments tecnològics i les polítiques de la Conselleria:

- **Operacionalització de valors en l'assignació de recursos:** Tal com es va evidenciar en el cas *PrioritzarIA* (triatge de trasplantaments), traduir teories ètiques complexes (com l'ètica de la cura o el deontologisme) a pesos matemàtics dins d'un algoritme presenta un repte majúscul. El treball futur ha de dissenyar metodologies de participació democràtica que permetin definir com l'algoritme pondera criteris clínics davant de criteris socials (equitat, historial previ, responsabilitat individual), garantint que la tecnologia no amagui decisions polítiques sota l'aparença d'una optimització exclusivament tècnica.
- **Evolució tècnica, biaix i equitat algorítmica:** Un dels reptes estructurals més urgents és l'estudi de la gestió asimètrica de la precisió dels models. Cal investigar els procediments ètics i normatius escaients quan un sistema assoleix una alta fiabilitat per a determinats grups demogràfics (com s'observava en el cas *BonavistAI* amb el cribratge ocular: 94% en pacients europeus vs. 79% en asiàtics). El treball futur haurà de determinar si és èticament justificable retardar un desplegament general en nom de l'equitat universal, o si, per contra, és lícit implementar-lo parcialment en aquells grups on la seguretat ja està garantida.
- **Transcendentalitat, reversibilitat i preservació del judici clínic:** La delegació progressiva de decisions mèdiques i d'acompanyament emocional (com en el *Psico-Xat*) als sistemes automatitzats obre interrogants profunds sobre l'impacte a llarg termini en la professió mèdica. Es requereixen estudis longitudinals per avaluar si l'assistència tecnològica constant provoca una pèrdua d'habilitats diagnòstiques, una reducció de l'empatia o una degradació en la capacitat de raonament clínic autònom de les futures generacions de professionals sanitaris.

- **Sobirania tecnològica i dependència geopolítica:** L'exigència d'entrenar models específics amb corpus massius de dades sanitàries planteja un risc latent per a la independència del sistema sanitari públic. És imperatiu explorar estratègies per evitar la dependència estructural d'infraestructures, models fundacionals de caràcter privat, o la compra de dades a tercers països amb normatives laxes respecte a la protecció de dades (diferents al RGPD). L'estudi de models d'IA de codi obert i conjunts de dades federats serà clau per evitar monopolis tecnològics en un sector crític com la salut pública.
- **Avaluació pedagògica i ampliació de l'estudi:** Com a treball futur metodològic, caldrà ampliar la mostra d'estudiants, refinar els escenaris del joc interactiu i incorporar mètodes d'avaluació més sistemàtics sobre l'impacte pedagògic de la proposta. També serà rellevant comparar els resultats entre diferents titulacions acadèmiques, mesurar empíricament els canvis d'opinió de l'estudiantat abans i després del debat, i continuar explorant noves tensions emergents entre sostenibilitat, equitat i autonomia professional.

Aquestes línies d'investigació subratllen la necessitat de consolidar un diàleg interdisciplinari sostingut entre l'enginyeria de dades, la bioètica clínica i l'administració pública, garantint que la innovació no comprometi els fonaments democràtics i humanistes del sistema de salut.

6 Ús de la IA en aquest article

En l'elaboració d'aquest article s'han emprat models de llenguatge de gran escala (concretament Claude i ChatGPT) com a eines de suport en tres àmbits diferenciats.

En primer lloc, per a la **recerca i síntesi documental**: els models van ajudar a identificar normativa rellevant —el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial, el RGPD i la Llei 29/2010— i a resumir literatura sobre bioètica i IA aplicada a la salut.

En segon lloc, per a la **generació de material pedagògic**: els casos pràctics i el vídeo introductori es van esbossar amb suport d'IA generativa i posteriorment van ser revisats, contrastats amb fonts primàries i validats pels autors.

En tercer lloc, per a la **redacció i revisió**: alguns paràgrafs es van generar com a esborranys inicials i van ser corregits i reescrits pels autors humans. Cap secció s'ha publicat sense revisió humana; la IA ha actuat en tot moment com a eina de suport, no com a autora. Els autors assumeixen la plena responsabilitat del contingut final.

Referències

- [1] Comitè de Bioètica de Catalunya. *Consideracions ètiques sobre l'ús de la IA en salut*. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut, 2023.
- [2] El País, “Las listas de espera en Cataluña aumentan y tensionan el sistema sanitario,” 2025.
- [3] El País, “La consejera de Salud, Olga Pané, de baja tras polémicas en la gestión sanitaria,” 2026.
- [4] Generalitat de Catalunya, “Pressupostos de Salut 2026,” 2026.
- [5] CDTI, “Entrega del prototipo SEPI-IA al Hospital de Bellvitge,” 2026.
- [6] Tecnia, “SEPI-IA: sistema de simulación pulmonar con inteligencia artificial,” 2026.
- [7] Crónica Sanitaria, “Proyectos de IA en atención primaria en Cataluña,” 2025.
- [8] European Union, “Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act),” 2024.
- [9] European Union, “Regulation (EU) 2016/679 (GDPR),” 2016.
- [10] Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades). Disponible a: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- [11] Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. BOE-A-2010-13843. Disponible a: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13843>
- [12] Thompson, D.F. “Moral Responsibility of Public Officials: The Problem of Many Hands”. *American Political Science Review*, vol. 74, núm. 4, pp. 905–916, 1980. DOI: 10.2307/1954312. Disponible a: <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/moral-responsibility-of-public-officials-the-problem-of-many-hands/39DD3FAB7BF7DC7A242407143674F22B>
- [13] Metges de Catalunya (sindicat). *Informe sobre desigualtats territorials i saturació del sistema sanitari català* (2 de juliol de 2025). Cobertura: *El món*, “Fins a 300 dies en llista d'espera: Metges de Catalunya denuncia la desigualtat territorial”, 2025. Disponible a: <https://elmon.cat/es/sociedad/salud/hasta-300-dias-en-lista-de-espera-metges-de-catalunya-denuncia-desigualdad-territorial-1025357/>
- [14] Coeckelbergh, M. “Artificial Intelligence, Responsibility Attribution, and a Relational Justification of Explainability”. *Science and Engineering Ethics*, 2019. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-019-00146-8>
- [15] Li, P., Yang, J., Islam, M.A., Ren, S. “Making AI Less ‘Thirsty’: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models”. arXiv:2304.03271, 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.03271>
- [16] Luccioni, A.S., Jernite, Y., Strubell, E. “Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment?”. ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '24), 2024. arXiv:2311.16863. <https://arxiv.org/abs/2311.16863>
- [17] World Economic Forum. “Semiconductor manufacturing and big tech’s water challenge: what needs to be done”. 2024. Disponible a: <https://www.weforum.org/stories/2024/07/the-water-challenge-for-semiconductor-manufacturing-and-big-tech-what-needs-to-be-done/>
- [18] IDTechEx. “Water Usage in Semiconductor Manufacturing to Double by 2035”. Research Article, 2024. Disponible a: <https://www.idtechex.com/en/research-article/water-usage-in-semiconductor-manufacturing-to-double-by-2035/32746>
- [19] Agència Catalana de l'Aigua (ACA). *Consum d'aigua per comarques a Catalunya*. Dades obertes, Generalitat de Catalunya, 2024. Disponible a: <https://aca.gencat.cat/ca/laigua/consulta-de-dades/dades-obertes/visualitzacio-interactiva-dades/Consum-aigua-comarques-catalunya/>
- [20] Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). *Alerta per detectar solucions basades en Intel·ligència Artificial sobre la retinopatia diabètica*. Programa Salut/IA, Generalitat de Catalunya, 2023. Disponible a: <https://iasalut.cat/en/noticia/alerta-per-detectar-solucions-basades-en-intel·ligencia-artificial-sobre-la-retinopatia-diabetica/>
- [21] Baget-Bernaldiz, M. et al. “Artificial Intelligence-Based Screening System for Diabetic Retinopathy in Primary Care”. *Diagnostics*, 2024. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39272776/>

- [22] Material audiovisual elaborat pels autors per a la sessió docent, “Vídeo introductori sobre la substitució fictícia de la consellera de Salut per un sistema algorítmic”, 2025. <https://conselleria-salut-taed1.vercel.app/>
- [23] ARA. Notícia periodística utilitzada com a punt de partida de la dinàmica docent sobre la possible automatització de funcions públiques en salut, 2025. https://www.ara.cat/societat/salut/metges-catalunya-exigeix-rectificacio-dimissio-pane-dir-ia-diagnostica-millor_1_5569713.html
- [24] Nerial. *Reigns* [Videojoc]. Devolver Digital, 2016.
- [25] Nussbaum, M. C. (2000). *Women and Human Development: The Capabilities Approach*. Cambridge University Press.
- [26] High-Level Expert Group on AI (2019). *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*. European Commission.
- [27] Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP. *ACL 2019*.
- [28] Floridi, L. et al. (2018). An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.
- [29] Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT). (s. f.). El diagnòstic i tractament són responsabilitat exclusiva i competència única de la professió mèdica. <https://comt.cat/el-diagnostic-i-tractament-son-responsabilitat-exclusiva-i-competencia-unica-de-la-professio-medica/>
- [30] Canadian Medical Protective Association. (2026). Clinical decision-making. <https://www.cmpa-acpm.ca/en/education-events/good-practices/physician-patient/clinical-decision-making>
- [31] Winkler, W. E. (2004). *Masking and re-identification methods for public-use microdata: Overview and research problems* (Statistical Research Division Report Series, No. 2004-06). U.S. Bureau of the Census.
- [32] Knight, H., Deeny, S., Dreyer, K., et al. (2021). Challenging racism in the use of health data. *The Lancet Digital Health*, 3, e144–e146. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(21\)00019-4](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(21)00019-4)

A Impacte mediambiental de la implementació dels casos proposats en la ConsellerIA de Salut

L'anàlisi dels tres casos d'ús (*PrioritzarIA*, *BonavistAI* i *Psico-Xat*) mostra diferències significatives en termes de consum energètic, emissions de CO₂ i ús d'aigua, principalment determinades pel tipus de model i el seu patró d'ús.

Cas	Consum (kWh/any)	CO ₂ (t/any)	Aigua (L/any)
PrioritzarIA	10 ¹ –10 ²	10 ⁻³ –10 ⁻²	10 ²
BonavistAI	10 ⁴ –10 ⁵	10 ⁰ –10 ¹	10 ³
Psico-Xat	10 ⁵ –10 ⁶	10 ¹ –10 ²	10 ⁵ –10 ⁶

Taula 3: Comparativa d'impacte mediambiental per cas d'ús (ordres de magnitud).

Els sistemes de suport a la decisió basats en models lleugers, com *PrioritzarIA*, presenten un **impacte ambiental molt reduït**, amb consums energètics baixos i emissions pràcticament negligibles. Aquesta eficiència es deu a la seva baixa complexitat computacional i a la facilitat d'integració en infraestructures existents.

Els sistemes de diagnòstic basats en imatge, com *BonavistAI*, mostren un **impacte moderat**, dominat pel cost energètic de l'entrenament. No obstant això, aquest cost es veu compensat per **estalvis sistèmics importants**, especialment per la reducció de derivacions, proves i mobilitat de pacients.

Finalment, els sistemes basats en models de llenguatge extens, com *Psico-Xat*, presenten un **impacte ambiental elevat i continu**, derivat de la seva operació en temps real i de la intensitat computacional dels models.

En conjunt, els resultats indiquen que **la sostenibilitat de la IA en el sistema sanitari depèn críticament del tipus de model i del seu ús**. Els sistemes lleugers són clarament recomanables des d'un punt de vista ambiental, mentre que els sistemes més intensius requereixen optimització i una avaluació específica abans del seu desplegament.

B Escenaris del joc interactiu

Els setze escenaris següents componen el joc. Cada escenari planteja un dilema ètic, tècnic o de governança vinculat a la implementació de la intel·ligència artificial en el sistema sanitari públic català. El jugador, en el rol de conseller/a, ha de triar entre dues opcions de política amb efectes diferenciats sobre quatre indicadors de gestió: *Pacients* (confiança i benestar ciutadà), *Metges* (adhesió professional), *Pressupost* (sostenibilitat financera) i *Medi Ambient* (impacte ecològic). Si qualsevol d'aquests indicadors arriba a un extrem crític (massa baix o massa alt), la partida acaba anticipadament.

Escenari 1: Oposició mèdica a les caixes negres de la IA		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Cap de Servei de Neurologia	
Situació	Conseller/a, la IA està suggerint tractaments experimentals a urgències sense explicar-nos com arriba a aquesta conclusió. Els metges ens neguem a aplicar-los a cegues.	
Decisió	Que sigui transparent	Tractaments més efectius

Escenari 2: Anonimització vs. Eficiència		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Directora de Dades del CTTI	
Situació	Tenim milers d'històries clíniques per entrenar la IA. Si les anonimitzem amb el rigor que demana l'Agència de Protecció de Dades, la IA perdrà un 20% d'eficàcia i ens costarà una fortuna. Què fem?	
Decisió	Privacitat total	Prioritzar l'eficiència

Escenari 3: Conflicte ecològic per consum hídric		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Conselleria d'Acció Climàtica	
Situació	L'entrenament de la vostra IA consumeix milions de litres d'aigua per refrigerar servidors en plena alerta per sequera.	
Decisió	Aturar l'entrenament	Seguir endavant

Escenari 4: Dilema d'equitat vs. velocitat en dermatologia		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Cap de Dermatologia	
Situació	La nostra IA és excel·lent pel 80% de la població catalana, però no té gaires dades sobre pells de minories ètniques. Entrenar-la amb dades externes ens portarà 2 anys de retard i milions d'euros. Esperem que sigui perfecta per a tothom?	
Decisió	Esperar a incloure a tothom	Desplegar-la ja

Escenari 5: Sobirania de dades vs. Big Tech		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	CEO de Global-AI Health	
Situació	Conseller/a, us oferim la nostra infraestructura de diagnòstic gratis durant 3 anys. A canvi, les dades dels pacients catalans passaran pels nostres servidors als EUA per “millorar el motor”.	
Decisió	Acceptar l’oferta	Desenvolupament local

Escenari 6: Protecció vs. Transparència en salut mental		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Associació de Pacients	
Situació	L’algoritme de Salut Mental envia avisos de “risc de depressió” als mòbils abans de parlar amb un metge. Això crea angoixa. Hem de filtrar aquests avisos?	
Decisió	Filtrar per humans	Transparència total

Escenari 7: Triage automàtic vs. Atenció humana		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Gestors mèdics dels CAPs	
Situació	Voleu instal·lar triatge intel·ligent a les entrades? La IA decideix qui passa i qui va a casa segons els símptomes. Això estalvia cues, però alguns pacients se senten abandonats.	
Decisió	Prioritzar tracte humà	Desplegar triatge IA

Escenari 8: Dilema legal de responsabilitat algorítmica		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Advocat del Departament	
Situació	Hem tingut el primer error greu d’una IA en una cirurgia. Hem de declarar per llei que la responsabilitat és només del metge per evitar plets milionaris contra el fabricant de software?	
Decisió	Metge responsable	Garantia pública

Escenari 9: IA i equitat en el món rural buidat		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	Alcalde de Tremp	
Situació	Al Pirineu, en la Catalunya buidada, no ens queden radiòlegs. Volem que la IA diagnostiqui sense revisió humana per evitar que els veïns hagin de conduir 3 hores fins a Barcelona.	
Decisió	IA com a única opció	Exigir revisió humana

Escenari 10: Crisi de ciberseguretat i segrest de dades		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	<i>Cap de Ciberatacs</i>	
Situació	Hem patit un atac de <i>ransomware</i> . Un grup de <i>hackers</i> ha bloquejat els servidors de la IA d'Urgències i demanen un rescat en Bitcoins per no filtrar dades de pacients.	
Decisió	Pagar rescat	No negociar

Escenari 11: Malalties rares vs. Benefici majoritari		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	<i>Mare d'un nen malalt</i>	
Situació	Conseller/a, la IA és eficient amb malalties comunes, però pel meu fill amb una malaltia rara el sistema "no té dades". Invertiu 5 milions en un model específic?	
Decisió	Invertir en minories	Invertir en altres camps

Escenari 12: Robots de companyia a residències		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	<i>Directora de Residència de gent gran</i>	
Situació	No trobem personal per atendre els avis. Us proposem robots amb IA que parlen i fan companyia. Estalvieu diners, però les famílies ho veuen fred i deshumanitzat.	
Decisió	Robots assistencials	Exigir personal humà

Escenari 13: Dilema d'aprenentatge MIR		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	<i>Degà de Medicina UAB</i>	
Situació	Els nous metges depenen tant de la IA que ja no saben diagnosticar sense una pantalla. Prohibim l'ús de la IA als residents de primer any per forçar l'aprenentatge tradicional?	
Decisió	Prohibir IA als novells	Integració total

Escenari 14: Xoc amb la regulació europea		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	<i>Auditor Europeu</i>	
Situació	La vostra IA no compleix al 100% amb la nova Llei de la UE. O atureu el projecte 6 mesos per auditar-lo o us arrisqueu a una multa de 50 milions d'euros.	
Decisió	Aturar i auditar	Arriscar-se a la multa

Escenari 15: Externalització vs. Gestió pública		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	<i>Directora de Contractació</i>	
Situació	Mantenir el nostre equip de programadors d'IA consumeix tot el pressupost de personal. Una consultora privada s'ofereix a gestionar-ho tot més barat, però perdrem el control sobre els algorismes.	
Decisió	Externalitzar gestió	Gestió 100% pública

Escenari 16: IA en cures pal·liatives		
Camp	Opció A	Opció B
Interlocutor	<i>Comitè de Bioètica</i>	
Situació	Hem d'implementar una IA que prediu amb un 99% d'exactitud quan un pacient terminal està a punt de morir. Permet avisar les famílies per acomiadar-se, però podria recomanar aturar tractaments abans d'hora.	
Decisió	Implementar amb avisos	Prohibir IA en final de vida

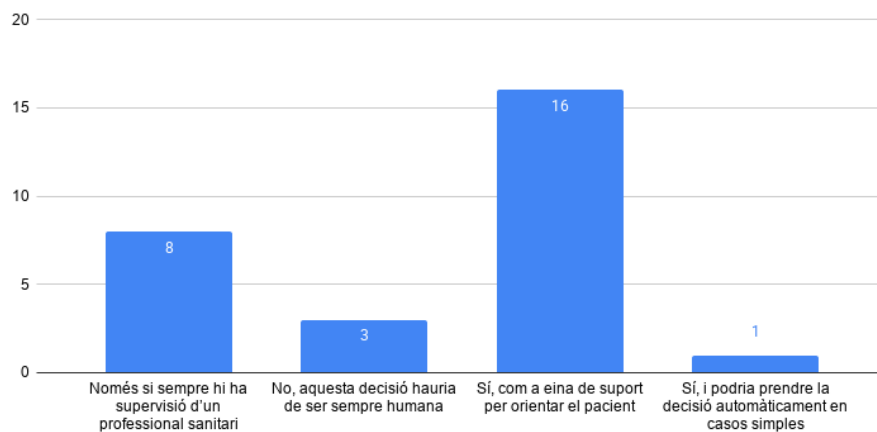
Condicions de fi de partida

Condicions de fi de partida (<i>game over</i> i victòria)		
Dimensió afectada	Titular	Descripció
Pacients (baix)	<i>Pacients sense confiança, model re-butjat</i>	Els ciutadans han perdut tota la confiança en la sanitat algorítmica. Entre decisions automatitzades i errors difícils d'explicar, la sanitat algorítmica ha acabat fent més por que servei.
Pacients (alt)	<i>Excés de protecció, sistema no entrenat</i>	Has protegit tantíssim els pacients que no s'ha pogut ni entrenar el model.
Metges (baix)	<i>Vaga General Mèdica Indefinida</i>	Els professionals bloquegen la conselleria negant-se a emprar sistemes robòtics cecs que van contra el bon judici sanitari humà.
Metges (alt)	<i>Dependència total de les màquines</i>	Els metges s'han acostumat tant als assistents digitals que ja no saben treballar sense ells. Quan el sistema cau, els errors es multipliquen.
Pressupost (baix)	<i>Forat al pressupost</i>	Has deixat Catalunya endeutada durant dues dècades. No heu deixat diners ni per als cirurgians, i a sobre t'acusen penalment de desviament de fons.
Pressupost (alt)	<i>Estalvi excessiu, oportunitat perduda</i>	Per no gastar massa has frenat projectes clau. Catalunya queda enrere en modernització.
Medi Ambient (baix)	<i>La IA s'ho ha begut tot. Judici Climàtic</i>	El model s'emporta tota l'energia i l'aigua d'un poble sencer, provocant denúncies ciutadanes massives en temps de sequera.
Medi Ambient (alt)	<i>Eficiència extrema, sanitat lenta</i>	Per assegurar la petjada zero has degradat la capacitat computacional diagnòstica: les respostes triguen 48h fins i tot en urgències greus.
Victòria	<i>Jubilació d'Honor i Mandat Complet</i>	Has aconseguit completar el mandat de 16 anys sense que el sistema col·lapsi. El bé sovint es troba en els punts intermitjos, establint les bases de la IA sanitària a Catalunya.

C Resultats de l'enquesta

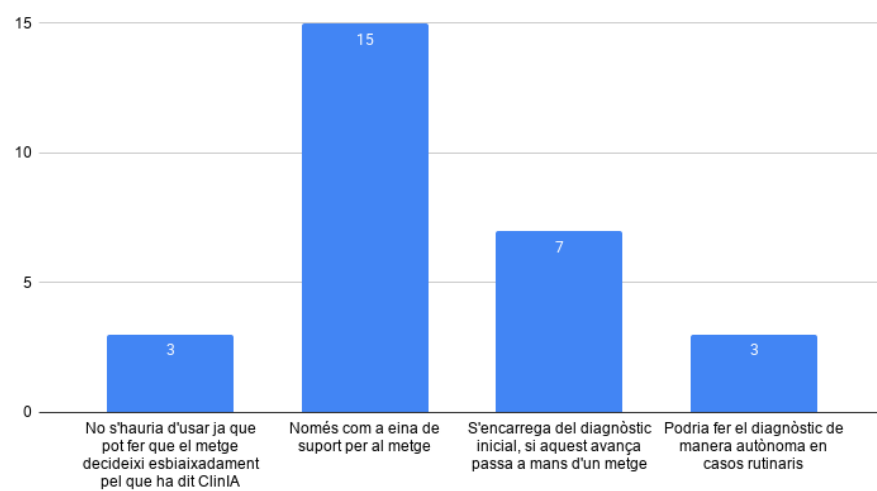
Q1: Creus que un sistema d'intel·ligència artificial que conversa amb un pacient i analitza els seus símptomes hauria d'ajudar a decidir si una persona ha d'anar a urgències o no?

A:



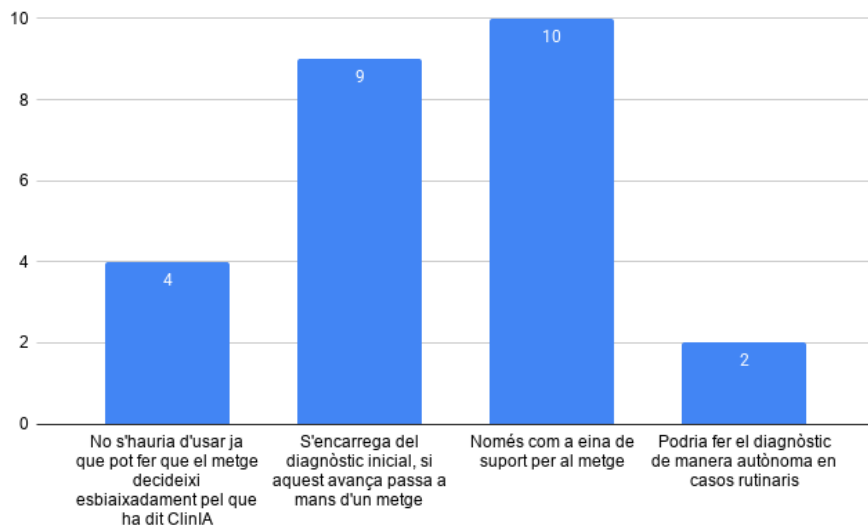
Q2: Això és ClinIA, un nou sistema d'IA que ha demostrat tenir, de mitjana, una precisió diagnòstica superior a la dels metges en anàlisi de radiografies, quin paper hauria de tenir?

A:



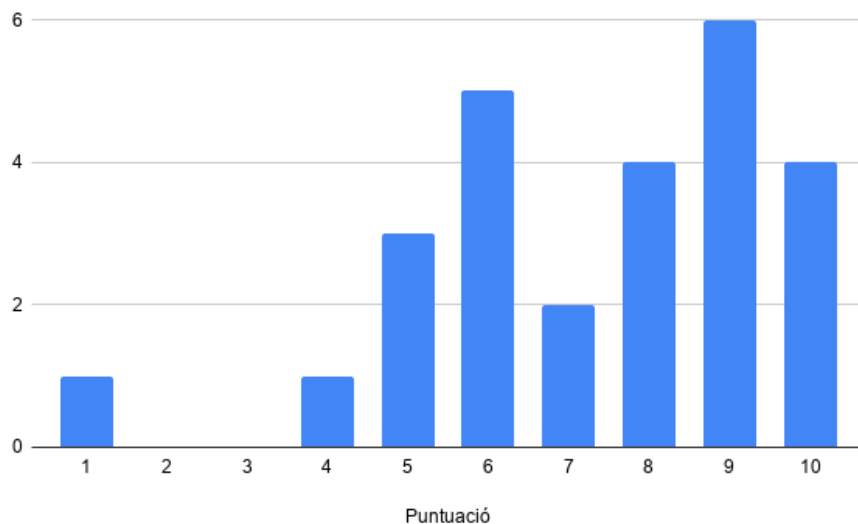
Q3: I si et diem que actualment hi ha queixes de radiòlegs perquè el nombre de proves d'imatge (TAC, ressonàncies, ecografies) ha augmentat molt, fins al punt que alguns experts estimen que entre un 20 % i un 30 % de les proves sol·licitades podrien ser innecessàries, cosa que contribueix a la saturació del sistema i a la falta d'especialistes disponibles. Com canviaria la teva opinió?

A:



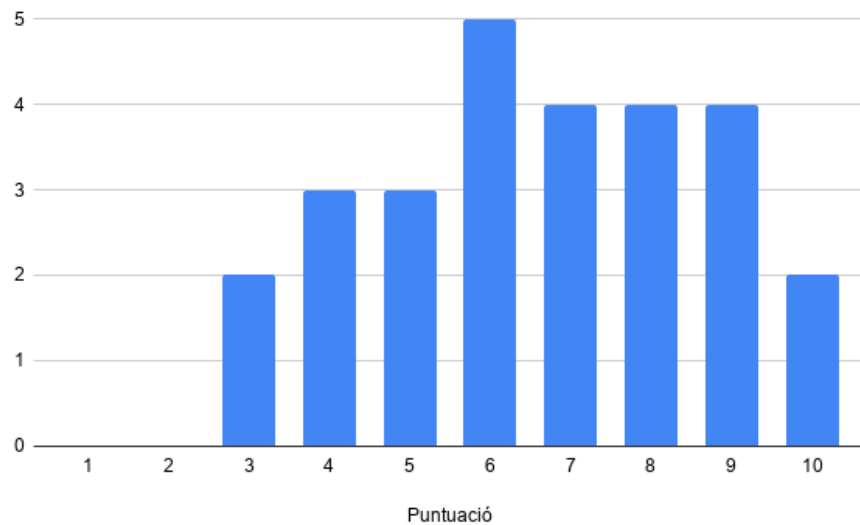
Q4: Creus que sistemes d'IA podrien substituir parcialment tasques de planificació i gestió del sistema sanitari (com les decisions que pren la Conselleria de Salut)?

A:



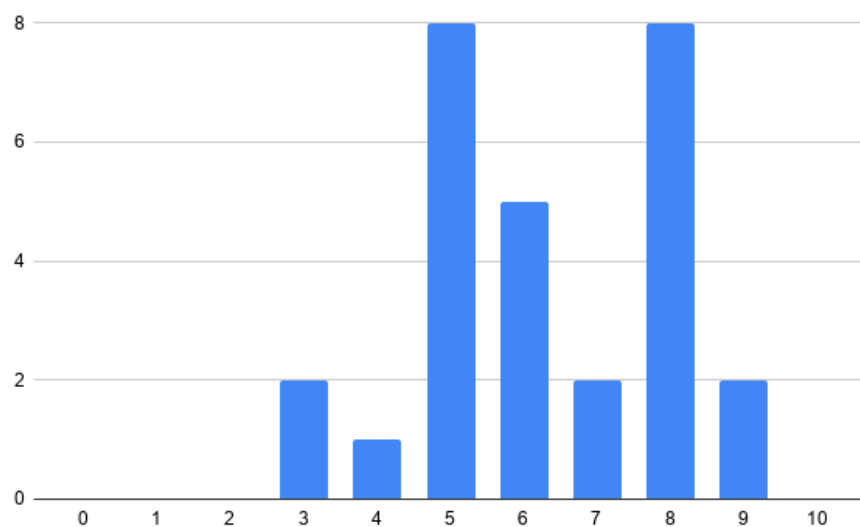
Q5: És èticament acceptable delegar tasques mèdiques a sistemes d'IA per reduir la càrrega de guàrdies nocturnes dels metges.

A:



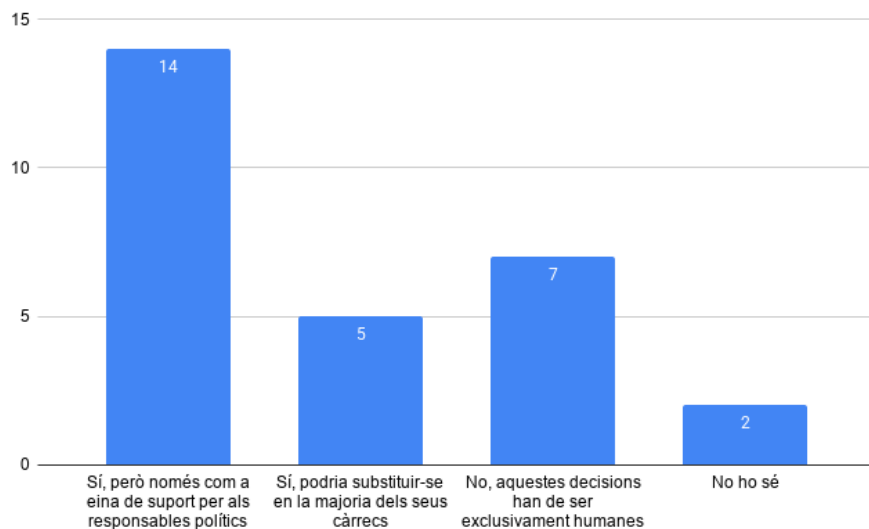
Q6: La població catalana no confiaria en ClinAI si es posés en pràctica (el sistema de IA presentat que té en mitjana més precisió que un metge).

A:



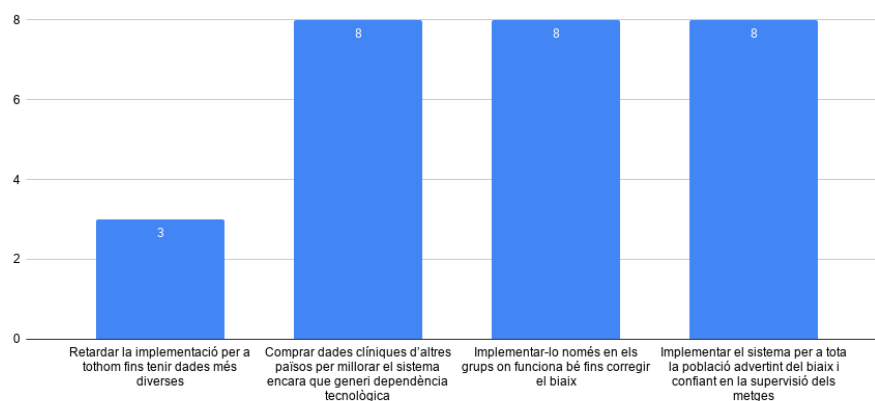
Q7: Podria ser la consellera substituïda?

A:



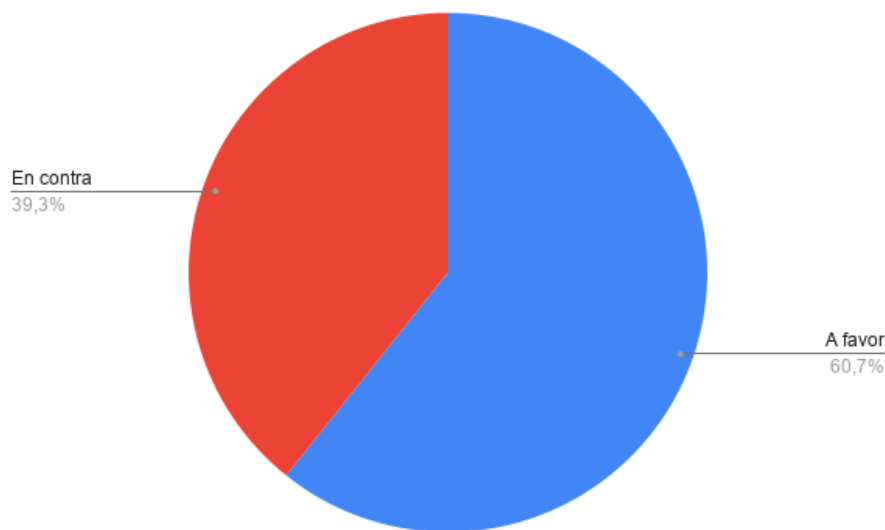
Q8: En una fase pilot, un sistema d'IA mèdica té una precisió del 94% en pacients europeus però del 79% en pacients asiàtics perquè les dades d'entrenament provenen majoritàriament d'hospitals catalans. Quina decisió consideres més adequada?

A:



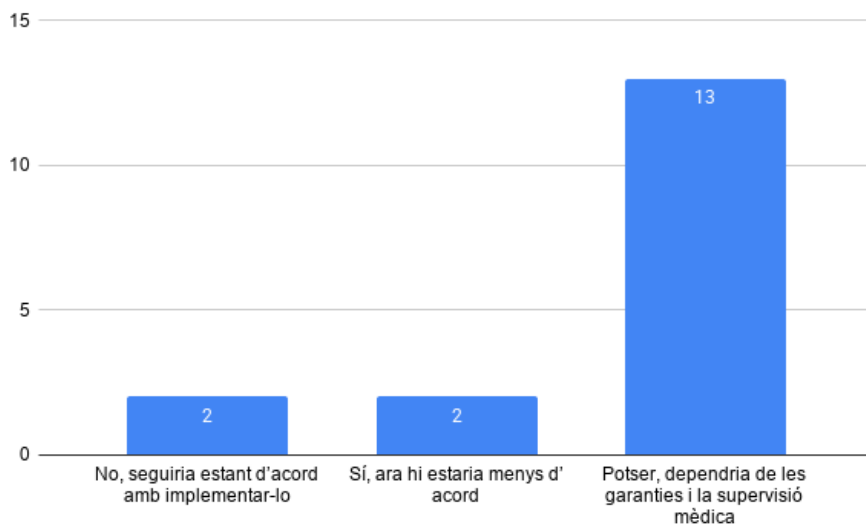
Q9: Estaries d'acord que al teu hospital s'implementés un sistema d'intel·ligència artificial d'auto-triatge que, a través d'un xat amb el pacient, ajudés a decidir si ha d'anar a urgències o pot esperar o acudir a un altre servei mèdic?

A:



Q10: Imagina el següent cas: Un pacient utilitza el sistema d'auto-triatge amb IA i descriu els seus símptomes. El sistema considera que no és necessari anar a urgències. Hores més tard, es descobreix que el pacient tenia un símptoma greu que el sistema no va identificar, i la seva situació empitjora. Aquest escenari et faria reconsiderar la teva opinió sobre implementar aquest sistema?

A:



Q: Creus que la intel·ligència artificial hauria de poder donar suport psicològic a pacients del sistema de salut?

A:

